

5.2 回血与复活机制

除在异常离线或者被罚下的状态以外，地面机器人均可以回血和复活。

5.2.1 回血机制

补给区回血

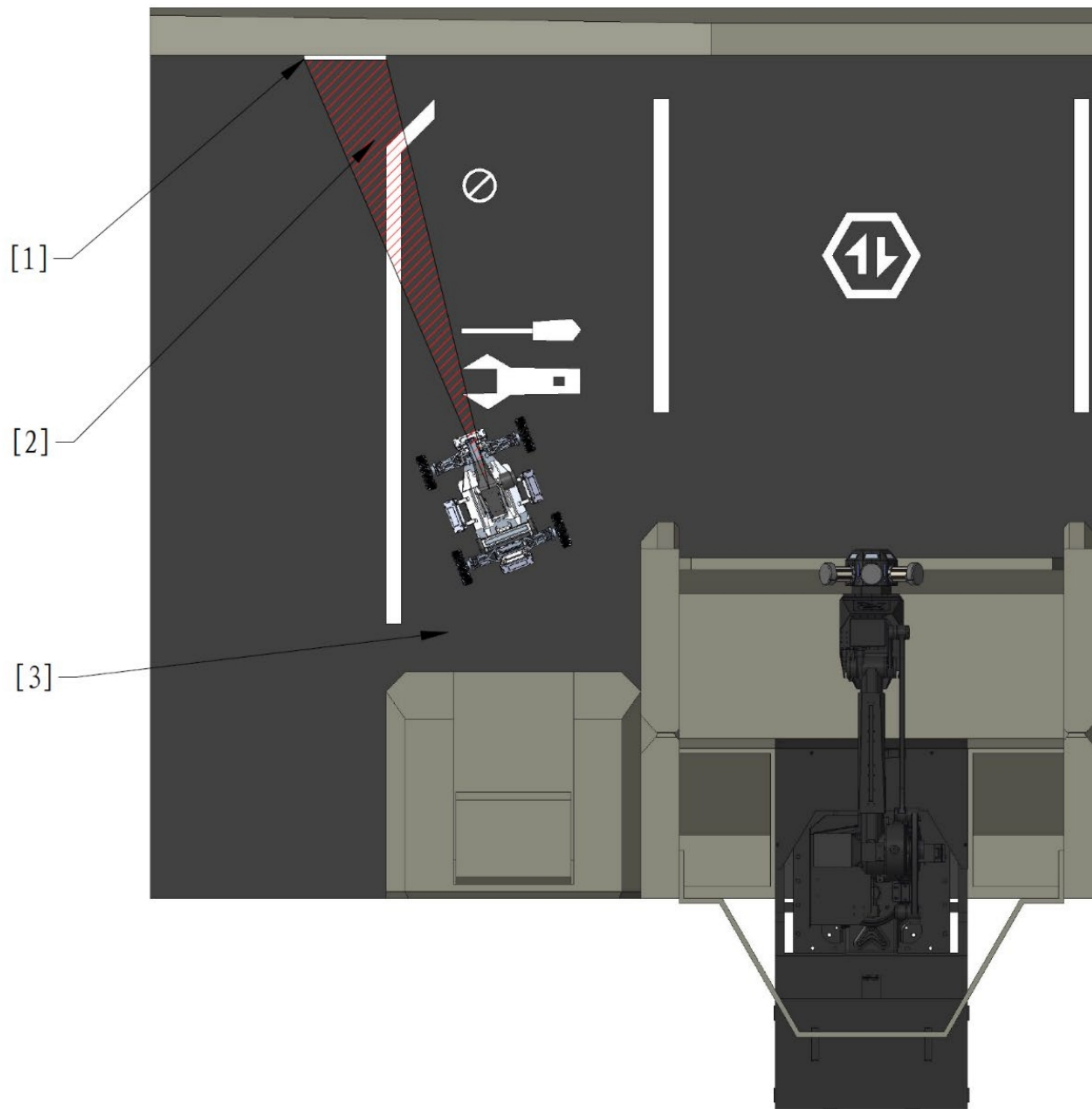
地面机器人占领己方补给区增益点时，将获得每秒上限血量 10%的回血增益。在比赛开始 4 分钟后，当机器人处于脱战状态，且占领己方补给区增益点时，其将获得每秒上限血量 25%的回血增益；当机器人不处于脱战状态，每秒上限血量 25%的回血增益立即失效。

远程兑换血量

在一局比赛中，英雄机器人、步兵机器人、哨兵机器人处于脱战状态时，可以花费金币远程兑换血量。当确定远程兑换血量 6 秒后，该机器人增加此时上限血量的 60%，但不会超过上限血量。



- 若确定远程兑换血量 6 秒内，机器人战亡，则远程兑换血量无效，且金币不会返还。
- 机器人是否位于补给区的判断方式：当机器人的场地交互模块检测到补给区场地交互模块卡，或机器人位于规则设定下的补给区时，机器人的相机图传模块识别到补给区视觉标签，均视为其位于补给区。存活机器人位于己方补给区时，视为占领补给区增益点。
- 仅当视觉标签位于图传模块图像中心区域且图传模块无明显滚转角时，图传模块能够识别视觉标签。



[1] 视觉标签 [2] 机器人图传范围 [3] 可识别区

5.2.2 复活机制

机器人战亡时，其射击热量将被重置为 0，缓冲能量将被重置为缓冲能量上限。战亡的机器人可以通过完成复活读条复活，或在复活读条进行过程中通过金币兑换立即复活。

- 当通过完成复活读条复活时，所需的复活读条与机器人战亡时比赛剩余时长和机器人累计兑换立即复活的次数相关，具体公式如下：

$$\text{所需复活读条} = 10 + \frac{420 - \text{比赛剩余时长}}{10} + 20 \times \text{累计兑换立即复活次数}$$

比赛剩余时长单位为秒。小数部分四舍五入，保留整数。

78 © 2026 大疆 版权所有

ROBOMASTER

示例：在比赛剩余 120 秒时，一台机器人战亡，且此前其已经进行过 2 次兑换立即复活，则其本次复活读条长度为 $10 + \frac{420-120}{10} + 20 \times 2 = 80$ 。

机器人战亡后会立即开始复活读条，自机器人战亡时刻开始，每秒读条进度增加 1；当机器人位于补给区增益点或该方基地血量低于 2000，每秒读条进度提高为 4。

通过完成复活读条复活时：

- 保持战亡前的等级与经验值，暂时处于无敌状态，持续 30 秒

- 血量恢复至上限血量的 10%
- 进入“虚弱”状态，在此状态下的机器人：
 - 发射机构锁定
 - 无法占领任何增益点且无法重建前哨站

此后，在其检测到可占领的前哨站、基地增益点或补给区增益点的场地交互模块卡后，其“虚弱”状态解除，若其因当次复活获得的无敌状态已累计超过 10 秒，则无敌状态解除；若其因当次复活获得的无敌状态未计满 10 秒，则无敌状态计满 10 秒后解除。

- 当通过使用金币兑换立即复活时：
 - 保持战亡前的等级与经验值，暂时处于无敌状态，持续 3 秒
 - 血量恢复至上限血量的 100%
 - 发射机构立即解锁
 - 底盘功率上限提高 1 倍（但不超过 200W），持续 4 秒

初始区域	启动区
运行方式	最多配置 1 个遥控器用于调试
多机通信	可以向所有己方机器人发送数据，但只能接收雷达的数据
发射机构	1 个 17mm 发射机构
射击初速度上限（m/s）	25
扣血与超限惩罚机制	● 射击初速度超限：适用 ● 射击热量超限和冷却：适用 ● 底盘功率超限：适用 ● 攻击伤害或撞击：适用 ● 裁判系统模块离线：适用 ● 判罚伤害：适用 详见“5.1 扣血与超限惩罚机制”。
回血与复活机制	● 回血方式：占领补给区或远程兑换血量 ● 复活方式：读条复活或兑换立即复活 详见“5.2 回血与复活机制”。
弹丸的装载和补给	● 三分钟准备阶段，可预装 17mm 和 42mm 弹丸，初始允许发弹量为 300 ● 七分钟比赛阶段，可通过补给区、基地增益点、前哨站增益点兑换或直接获取、远程兑换允许发弹量 详见“5.3 经济体系”。

经验与性能体系	不适用经验与性能体系，性能与机器人操作方式相关，具体如下： 自动哨兵机器人 ● 初始血量/上限血量为 400 ● 射击热量上限为 260 ● 射击热量冷却速率为 30/秒 ● 底盘功率上限为 100W 半自动哨兵机器人 ● 初始血量/上限血量为 200 ● 射击热量上限为 100 ● 射击热量冷却速率为 10/秒 ● 底盘功率上限为 60W 详见“5.6.4 哨兵机器人特殊机制”。
可占领的增益点	● 基地增益点 ● 中央高地增益点 ● 梯形高地增益点 ● 地形跨越增益点（公路、高地、飞坡、隧道） ● 前哨站增益点 ● 补给区增益点 ● 堡垒增益点 详见“5.5.3 场地增益机制”。

5.3 经济体系

5.3.1 经济体系概述

三分钟准备阶段，地面机器人均可预装 42mm 和 17mm 弹丸，空中机器人仅可预装 17mm 弹丸。

比赛开始时，双方各获得一定量的初始金币，随着比赛的推进，双方将定期获得金币，具体增量如下表所示。比赛过程中，也可通过装配能量单元的方式获得额外金币。金币可以用于兑换空中支援、17mm/42mm 允许发弹量、远程回血、立即复活。

表 5-5 机器人定期获得金币的增量一览

比赛倒计时	红方	蓝方
06:59	400（初始）	400（初始）
05:59	50	50
04:59	50	50
03:59	50	50
02:59	50	50
01:59	50	50
00:59	150	150

完整形态考核中的“项目文档”和“技术方案”的评级将影响该参赛队伍在区域赛期间每局比赛的初始金币数量，影响程度与评级的对应关系如下：

表 5-6 项目文档评级的影响程度

项目文档评级	影响程度
S	+50
A	+25
B	0
C	-25
D	-50

表 5-7 技术方案评级的影响程度

技术方案得分	影响程度
S	+150
A	+75

技术方案得分	影响程度
B	0
C	-25
D	-50

表 5-8 兑换规则

兑换项目	兑换比例	兑换上限
17mm 允许发弹量	- 远程兑换：150 金币/100 发 - 非远程兑换：10 金币/10 发	1000 发/队
42mm 允许发弹量	- 远程兑换：150 金币/10 发 - 非远程兑换：10 金币/1 发	100 发/队
空中支援时间	1 金币/1 秒	不限
血量（远程兑换）	$50 + \text{ROUNDUP}(\frac{420 - \text{比赛剩余时长}}{60} \times 20)$ 金币/1 次	次数不限
立即复活	$\text{ROUNDUP}(\frac{420 - \text{比赛剩余时长}}{60}) \times 80 + \text{机器人等级} \times 20$ 金币/1 台	次数不限

- 时长单位为秒。



- ROUNDUP 表示向上取整，精确至个位。
- 17mm 允许发弹量的兑换上限是指通过金币兑换的允许发弹量上限。

5.3.2 允许发弹量机制

机器人每发射 1 发弹丸，所发射的弹丸类型对应的允许发弹量减少 1 发。

在以下特殊情况下，对方的机器人、前哨站、基地的所有装甲将屏蔽 42mm 弹丸伤害，直到英雄机器人变为存活状态且允许发弹量大于 0:

ROBOMASTER

- 1. 英雄机器人由存活状态变为战亡、异常离线的 3 秒后
- 2. 英雄机器人在允许发弹量为 0 时发射 42mm 弹丸（出现超发行为）
- 3. 英雄机器人战亡后发射第 3 发 42mm 弹丸后

各机器人的初始允许发弹量和机制适用情况如下表所示:

表 5-9 机器人允许发弹量一览

机器人	初始允许发弹量	允许发弹量机制
英雄机器人	0	补给区、基地增益点、前哨站增益点兑换或远程兑换允许发弹量
步兵机器人	0	
哨兵机器人	300	补给区、基地增益点、前哨站增益点兑换，远程兑换允许发弹量或补给区获取
空中机器人	750	不可额外获得允许发弹量

补给区、基地增益点、前哨站增益点兑换

当英雄、步兵、哨兵机器人占领补给区、基地增益点、前哨站增益点时，操作手可通过裁判系统选手端兑换允许发弹量；哨兵机器人还可通过裁判系统串口自行兑换允许发弹量。具体可兑换类型和最小兑换单位如下表所示：

表 5-10 （补给区、基地增益点、前哨站增益点兑换时）不同类型弹丸允许发弹量的最小兑换单位

17mm 允许发弹量	42mm 允许发弹量
10 发	1 发

远程兑换

若机器人处于脱战状态，操作手可通过裁判系统选手端远程兑换允许发弹量，哨兵机器人可通过裁判系统串口自行远程兑换允许发弹量。具体可兑换类型和最小兑换单位如下表所示：

表 5-11 （远程兑换时）不同类型弹丸允许发弹量的最小兑换单位

17mm 允许发弹量	42mm 允许发弹量
100 发	10 发

远程兑换成功后，允许发弹量将在 6 秒后生效。

补给区获取

比赛开始后，每隔 1 分钟，哨兵机器人可以通过占领己方补给区增益点获取 100 发允许发弹量，未通过此方式获取的允许发弹量可以累积。

示例：若哨兵机器人从未占领己方补给区增益点，在比赛剩余 30 秒时占领己方补给区增益点，则哨兵机器人允许发弹量将增加 600。

5.5 场地相关机制

5.5.1 基地及前哨站机制

基地血量为 5000，前哨站血量为 1500。

基地、前哨站的装甲模块（不含飞镖检测模块）中心设置了一处 10mm*10mm 的矩形区域，如下图所示，若弹丸命中该区域，则此次攻击获得 150%攻击增益。

当一方前哨站存活，基地处于无敌状态。当基地血量降至 2000 及以下时，基地护甲将展开。

当一方前哨站被击毁后，另一方可以占领被击毁的前哨站对应的增益点。详见“5.5.3.6 前哨站增益点机制”。

一方每累计损失 1000 点基地血量，获得 1 次可积累的“重建前哨站”机会。英雄、步兵、哨兵机器人通过连续检测己方前哨站增益点场地交互模块卡 10 秒，或工程机器人连续检测己方前哨站增益点场地交互模块卡 5 秒（不同机器人占领时长独立计算），即可“重建”被击毁的前哨站，使前哨站恢复存活状态并具有 750 点血量。在比赛开始 5 分钟后，前哨站不能够再被重建。

前哨站的中部装甲可旋转，其初始位置请参照“图 4-33 前哨站示意图”。比赛开始后，中部装甲开始旋转，旋转 5 秒内达到 0.8π rad/s 的速度，随后保持匀速转动，方向随机。每局比赛中，红蓝双方的前哨站旋转方向保持一致且固定不变。

当满足以下任意条件时，一方前哨站装甲停止旋转：

- 该方前哨站首次被击毁
- 对方基地护甲展开
- 比赛开始 3 分钟后

停止旋转后的前哨站装甲在当局不会再次旋转。

当一方前哨站存活，基地处于无敌状态。当基地血量降至 2000 及以下时，基地护甲将展开。

当一方前哨站被击毁后，另一方可以占领被击毁的前哨站对应的增益点。详见“5.5.3.6 前哨站增益点机制”。

一方每累计损失 1000 点基地血量，获得 1 次可积累的“重建前哨站”机会。英雄、步兵、哨兵机器人通过连续检测己方前哨站增益点场地交互模块卡 10 秒，或工程机器人连续检测己方前哨站增益点场地交互模块卡 5 秒（不同机器人占领时长独立计算），即可“重建”被击毁的前哨站，使前哨站恢复存活状态并具有 750 点血量。在比赛开始 5 分钟后，前哨站不能够再被重建。

前哨站的中部装甲可旋转，其初始位置请参照“图 4-33 前哨站示意图”。比赛开始后，中部装甲开始旋转，旋转 5 秒内达到 0.8π rad/s 的速度，随后保持匀速转动，方向随机。每局比赛中，红蓝双方的前哨站旋转方向保持一致且固定不变。

当满足以下任意条件时，一方前哨站装甲停止旋转：

- 该方前哨站首次被击毁
- 对方基地护甲展开
- 比赛开始 3 分钟后

停止旋转后的前哨站装甲在当局不会再次旋转。

在前哨站存活状态下，其中部装甲停止旋转的过程为：中部装甲立即减速并在 10 秒内恢复至初始位置。

- 双方前哨站同时停止旋转时，中部装甲达到初始位置的时间可能略有差异。



- 在前哨站存活的情况下，前哨站的飞镖引导灯常亮，基地的飞镖引导灯熄灭；前哨站被击毁时，前哨站的飞镖引导灯熄灭，基地的飞镖引导灯点亮。
-

5.5.3.2 基地增益点机制

基地增益点可由己方地面机器人占领。同一方的多台机器人可同时占领基地增益点。

在七分钟比赛阶段，占领己方基地增益点的机器人可以获得 50%防御增益，兑换允许发弹量，以及解除“虚弱”状态。关于“虚弱”状态，详见“5.2.2 复活机制”。

5.5.3.3 中央高地增益点机制

英雄、步兵、哨兵机器人均可占领中央高地增益点。不相连的中央高地增益点占领关系相互独立，且其场地交互模块卡铺设范围与两处地形跨越增益点（高地）的较高处一致。同一方的多台机器人可同时占领中央高地增益点。若一方机器人占领中央高地增益点，另一方机器人无法同时占领。

占领中央高地增益点的机器人获得 25%防御增益。

5.5.3.4 梯形高地增益点机制

所有己方地面机器人均可占领己方梯形高地增益点。同一方的多台机器人可同时占领梯形高地增益点。

若一方的梯形高地增益点被该方机器人占领，占领梯形高地增益点的机器人获得 50%防御增益。

5.5.3.5 地形跨越增益点机制

中央高地各有 2 处地形跨越增益点（高地），双方公路区各有 2 处地形跨越增益点（公路）、2 处地形跨

ROBOMASTER

越增益点（飞坡）、6 处地形跨越增益点（隧道）。

地面机器人均可占领地形跨越增益点。同一方的多台机器人、双方机器人均可同时占领地形跨越增益点。同一台机器人需在 X 秒内检测到一方场地每一处同类型地形跨越增益点的场地交互模块卡，且途中不能检测到其他场地交互模块卡。对于地形跨越增益（公路/高地），必须先检测到较低处增益点，再检测到较高处增益点，才能触发地形跨越增益；对于地形跨越增益点（隧道），必须按顺序检测到一端、中间、另一端增益点才能触发增益。地形跨越增益点（公路）与地形跨越增益点（隧道）的 X 为 3，地形跨越增益点（高地）的 X 为 5，地形跨越增益点（飞坡）的 X 为 10，具体增益如下：

地形跨越增益（飞坡）

- 25%防御增益，持续时间为 30 秒

地形跨越增益（高地）

- 25%防御增益，持续时间为 30 秒

地形跨越增益（公路）

- 25%防御增益，持续时间为 5 秒
- 同一机器人在获得地形跨越增益（公路）后的 15 秒内，不能重复获得地形跨越增益（公路）

地形跨越增益（隧道）

- 50%防御增益，持续时间为 10 秒
- 2 倍热量冷却增益，持续时间为 120 秒

当机器人在持有地形跨越增益（飞坡、高地或公路）的状态下，若再次获得同类增益，机器人将获得 50% 的防御增益。同时，该防御增益的剩余持续时间将更新为：当前已持有增益的剩余时间与新获得增益的初始持续时间中的较大值。

示例：

若机器人先获得地形跨越增益（飞坡）初始 30 秒，在第 10 秒时（剩余 20 秒）获得了地形跨越增益（公路，初始 5 秒），则剩余时间取较大值 20 秒。

若机器人先获得地形跨越增益（飞坡），在第 29 秒时（剩余 1 秒）获得了地形跨越增益（公路，初始 5 秒），则剩余时间更新为 5 秒。

机器人战亡后，已获得的地形跨越增益将会被清除。

5.5.3.6 前哨站增益点机制

在己方前哨站存活的情况下，英雄、工程、步兵、哨兵机器人均可占领己方前哨站增益点。在对方前哨站被击毁、己方前哨站存活且比赛开始 5 分钟内，己方的英雄、工程、步兵、哨兵机器人可以占领对方前哨站增益点。同一方的多台机器人可同时占领前哨站增益点。

112 © 2026 大疆 版权所有

ROBOMASTER

占领前哨站增益点的机器人可以兑换允许发弹量（详见“5.3.2 允许发弹量机制”），获得 25% 防御增益，并解除“虚弱”及其对应的无敌状态。关于“虚弱”状态，详见“5.2.2 复活机制”。

5.5.3.7 装配区增益点机制

装配区增益点仅可由己方工程机器人占领。

占领装配区增益点的工程机器人将处于无敌状态，最长累计 180 秒（离开增益区后重新占领，时间不重置）。

5.5.3.8 补给区增益点机制

地面机器人均可占领己方补给区增益点。同一方的多台机器人可同时占领补给区增益点。

占领己方补给区增益点的机器人可提升复活读条速度或获得回血增益。具体实现形式和数值请参阅“5.2 回血与复活机制”。

占领补给区增益点后，工程机器人将处于无敌状态。

5.5.3.9 堡垒增益点机制

堡垒增益点可被步兵机器人或哨兵机器人占领。双方可同时占领，同一时间仅能被一台己方机器人占领，但可同时被多台对方机器人占领。

在己方前哨站首次被击毁前，堡垒增益点处于失效状态。在己方前哨站被首次击毁后，堡垒增益点生效。

己方占领效果

定义己方基地血量上限减去现有基地血量的差值为 Δ 。

占领堡垒增益点的己方机器人获得 50% 防御增益，且获得值为 w 的射击热量冷却增益， w 与 Δ 相关，具体关系为： $w = \frac{\Delta}{40}$ （向下取整）， w 的上限为 75。该射击热量冷却增益与其他来源的射击热量冷却增益的效果取最高。

示例：

一台射击热量冷却速率为 40/秒的机器人，同时获得了堡垒增益点提供的值为 75 的射击热量冷却增益和 5 倍射击热量冷却增益。由于 $40 \times 5 > 40 + 75$ ，故机器人实际射击热量冷却速率为 200/秒。

机器人占领堡垒后，堡垒增益区将为机器人提供“储备允许发弹量”（独立于机器人自身拥有的允许发弹量），其上限为 N 。占领堡垒增益区的机器人在发射弹丸时，优先消耗“储备允许发弹量”，“储备允许发弹量”耗尽后再消耗机器人自身的允许发弹量。

$$N = 100 + 2 \times \frac{\Delta}{15} \text{（向下取整）}, N \text{ 至多为 } 500。$$

对方占领效果

当比赛进行 3 分钟且对方前哨站被击毁后，步兵、哨兵机器人可以占领对方的堡垒增益点。

正在占领对方堡垒增益点的机器人获得 100% 易伤，当一方机器人单次占领时间计满 20 秒，对方基地护甲展开。占领对方堡垒增益点的计时可以在机器人死亡或占领状态失效后保留 3 秒，保留期间计时暂停。对方基地护甲展开后，占领对方堡垒增益点的机器人不再获得易伤。

5.6.4 哨兵机器人特殊机制

三分钟准备阶段开始后，十五秒裁判系统自检阶段前，云台手可选择对应哨兵机器人的操作方式为自动控制或半自动控制。若在指定时间内未选择操作方式，则在七分钟比赛阶段开始后，默认为自动控制。哨兵机器人可以通过向裁判系统服务器发送信息的方式自主兑换允许发弹量、远程兑换发弹量、远程兑换血量、确认复活、兑换立即复活、切换姿态。

此外，云台手可以通过裁判系统选手端相关指令干预哨兵机器人的行动，具体指令包括：

- 转发小地图标记
- 在补给区、基地增益点、前哨站增益点购买允许发弹量
- 确认复活
- 远程兑换发弹量
- 远程兑换血量
- 远程兑换立即复活
- 切换姿态

对于半自动哨兵，上述操作无需消耗金币；对于自动哨兵，云台手每进行一次上述的操作，需要花费 50 金币。

哨兵机器人拥有“姿态”系统，可以强化部分能力而削弱其他能力。哨兵机器人开局默认处于移动姿态。姿态切换具有 5 秒的冷却时间。每局中，哨兵机器人若累计处于一个姿态时间超过 3 分钟，该姿态效果下降，具体如下表所示：

姿态	默认效果	下降后的效果
进攻姿态	获得 3 倍热量冷却增益，底盘功率降为 1/2，获得 25%易伤	获得 2 倍热量冷却增益, 底盘功率降为 1/2, 获得 25%易伤

防御姿态	获得 50%防御增益, 底盘功率降为 $1/2$, 热量冷却速率降为 $1/3$	获得 25%防御增益, 底盘功率降为 $1/2$, 热量冷却速率降为 $1/3$
移动姿态	底盘功率上限提高为 1.5 倍, 获得 25%易伤, 热量冷却速率降为 $1/3$	底盘功率上限提高为 1.2 倍, 获得 25%易伤, 热量冷却速率降为 $1/3$

- 上述计算均取整数值。
- 热量冷却与底盘功率上限的变化, 在哨兵机器人已完成热量冷却增益和其他底盘功率计算的值的基础上乘算。



示例: 自动哨兵在默认防御姿态下的基础热量冷却速率为 30 每秒, 随后其通过激活大能量机关获得 3 倍射击热量冷却增益, 又通过占领堡垒增益点获得 75 每秒的射击热量冷却增益。先在这两者中取较大者 (即+75 每秒), 此时自动哨兵的热量冷却速率为 $30+75=105$, 随后再乘算防御姿态对应的冷却速率衰减系数 ($1/3$), 最终得到自动哨兵的实际热量冷却速率为 $105*1/3=35$ 。

表 1-5 0x0001

字节偏移量	大小	说明
0	1	bit 0-3: 比赛类型 1: RoboMaster 机甲大师超级对抗赛 2: RoboMaster 机甲大师高校单项赛 3: ICRA RoboMaster 高校人工智能挑战赛 4: RoboMaster 机甲大师高校联盟赛 3V3 对抗 5: RoboMaster 机甲大师高校联盟赛步兵对抗 bit 4-7: 当前比赛阶段 0: 未开始比赛 1: 准备阶段 2: 十五秒裁判系统自检阶段 3: 五秒倒计时 4: 比赛中 5: 比赛结算中
1	2	当前阶段剩余时间，单位：秒

表 1-7 0x0003

字节偏移量	大小	说明
0	2	己方 1 号英雄机器人血量，若该机器人未上场或者被罚下，则血量为 0，下文同理
2	2	己方 2 号工程机器人血量
4	2	己方 3 号步兵机器人血量
6	2	己方 4 号步兵机器人血量
8	2	保留位
10	2	己方 7 号哨兵机器人血量

字节偏移量	大小	说明
12	2	己方前哨站血量
14	2	己方基地血量

表 1-8 0x0101

字节偏移量	大小	说明
0	4	0: 未占领/未激活 1: 已占领/已激活 ● bit 0-2: ➤ bit 0: 己方与资源区不重叠的补给区占领状态, 1 为已占领 ➤ bit 1: 己方与资源区重叠的补给区占领状态, 1 为已占领 ➤ bit 2: 己方补给区的占领状态, 1 为已占领 (仅 RMUL 适用) ● bit 3-6: 己方能量机关状态 ➤ bit 3-4: 己方小能量机关的激活状态, 0 为未激活, 1 为已激活, 2 为正在激活 ➤ bit 5-6: 己方大能量机关的激活状态, 0 为未激活, 1 为已激活, 2 为正在激活

字节偏移量	大小	说明
		● bit 7-8: 己方中央高地的占领状态, 1 为被己方占领, 2 为被对方占领 ● bit 9-10: 己方梯形高地的占领状态, 1 为已占领 ● bit 11-19: 对方飞镖最后一次击中己方前哨站或基地的时间 (0-420, 开局默认为 0) ● bit 20-22: 对方飞镖最后一次击中己方前哨站或基地的具体目标, 开局默认为 0, 1 为击中前哨站, 2 为击中基地固定目标, 3 为击中基地随机固定目标, 4 为击中基地随机移动目标, 5 为击中基地末端移动目标 ● bit 23-24: 中心增益点的占领状态, 0 为未被占领, 1 为被己方占领, 2 为被对方占领, 3 为被双方占领。(仅 RMUL 适用) ● bit 25-26: 己方堡垒增益点的占领状态, 0 为未被占领, 1 为被己方占领, 2 为被对方占领, 3 为被双方占领 ● bit 27-28: 己方前哨站增益点的占领状态, 0 为未被占领, 1 为被己方占领, 2 为被对方占领 ● bit 29: 己方基地增益点的占领状态, 1 为已占领 ● bit 30-31: 保留位

表 1-11 0x0201

字节偏移量	大小	说明
0	1	本机器人 ID
1	1	机器人等级
2	2	机器人当前血量
4	2	机器人血量上限
6	2	机器人射击热量每秒冷却值
8	2	机器人射击热量上限
10	2	机器人底盘功率上限
12	1	电源管理模块的输出情况： ● bit 0: gimbal 口输出，0 为无输出，1 为 24V 输出 ● bit 1: chassis 口输出，0 为无输出，1 为 24V 输出 ● bit 2: shooter 口输出，0 为无输出，1 为 24V 输出

表 1-12 0x0202

字节偏移量	大小	说明
0	2	保留位
2	2	保留位
4	4	保留位
8	2	缓冲能量（单位：J）
10	2	第 1 个 17mm 发射机构的射击热量
12	2	42mm 发射机构的射击热量

表 1-14 0x0204

字节偏移量	大小	说明
0	1	机器人回血增益（百分比，值为 10 表示每秒恢复血量上限的 10%）
1	2	机器人射击热量冷却增益具体值（直接值，值为 x 表示热量冷却增加 x/s）
3	1	机器人防御增益（百分比，值为 50 表示 50%防御增益）
4	1	机器人负防御增益（百分比，值为 30 表示-30%防御增益）
5	2	机器人攻击增益（百分比，值为 50 表示 50%攻击增益）
6	1	bit 0-6：机器人剩余能量值反馈，以 16 进制标识机器人剩余能量值比例，仅在机器人剩余能量小于 50%时反馈，其余默认反馈 0x80。机器人初始能量视为 100% ● bit 0：在剩余能量≥125%时为 1，其余情况为 0 ● bit 1：在剩余能量≥100%时为 1，其余情况为 0 ● bit 2：在剩余能量≥50%时为 1，其余情况为 0 ● bit 3：在剩余能量≥30%时为 1，其余情况为 0 ● bit 4：在剩余能量≥15%时为 1，其余情况为 0 ● bit 5：在剩余能量≥5%时为 1，其余情况为 0 ● bit 6：在剩余能量≥1%时为 1，其余情况为 0

表 1-13 0x0203

字节偏移量	大小	说明
0	4	本机器人位置 x 坐标，单位：m
4	4	本机器人位置 y 坐标，单位：m

ROBOMASTER

字节偏移量	大小	说明
8	4	本机器人测速模块的朝向，单位：度。正北为 0 度

表 1-15 0x0206

字节偏移量	大小	说明
0	1	bit 0-3: 当扣血原因为装甲模块被弹丸攻击、受撞击或离线时，该 4 bit 组成的数值为装甲模块或测速模块的 ID 编号；当其他原因导致扣血时，该数值为 0 bit 4-7: 血量变化类型 ● 0: 装甲模块被弹丸攻击导致扣血 ● 1: 装甲模块或超级电容管理模块离线导致扣血 ● 5: 装甲模块受到撞击导致扣血

表 1-17 0x0208

字节偏移量	大小	说明
0	2	机器人自身拥有的 17mm 弹丸允许发弹量
2	2	42mm 弹丸允许发弹量
4	2	剩余金币数量
6	2	堡垒增益点提供的储备 17mm 弹丸允许发弹量； 该值与机器人是否实际占领堡垒无关

表 1-18 0x0209

字节偏移量	大小	说明
0	4	bit 位值为 1/0 的含义：是否已检测到该增益点 RFID 卡 ● bit 0: 己方基地增益点 ● bit 1: 己方中央高地增益点 ● bit 2: 对方中央高地增益点 ● bit 3: 己方梯形高地增益点 ● bit 4: 对方梯形高地增益点 ● bit 5: 己方地形跨越增益点（飞坡）（靠近己方一侧飞坡前） ● bit 6: 己方地形跨越增益点（飞坡）（靠近己方一侧飞坡后） ● bit 7: 对方地形跨越增益点（飞坡）（靠近对方一侧飞坡前） ● bit 8: 对方地形跨越增益点（飞坡）（靠近对方一侧飞坡后） ● bit 9: 己方地形跨越增益点（中央高地下方） ● bit 10: 己方地形跨越增益点（中央高地上方） ● bit 11: 对方地形跨越增益点（中央高地下方） ● bit 12: 对方地形跨越增益点（中央高地上方） ● bit 13: 己方地形跨越增益点（公路下方） ● bit 14: 己方地形跨越增益点（公路上方） ● bit15: 对方地形跨越增益点（公路下方） ● bit16: 对方地形跨越增益点（公路上方） ● bit 17: 己方堡垒增益点 ● bit 18: 己方前哨站增益点 ● bit 19: 己方与资源区不重叠的补给区/RMUL 补给区

表 1-20 0x020B

字节偏移量	大小	说明
0	4	己方英雄机器人位置 x 轴坐标，单位：m
4	4	己方英雄机器人位置 y 轴坐标，单位：m
8	4	己方工程机器人位置 x 轴坐标，单位：m
12	4	己方工程机器人位置 y 轴坐标，单位：m
16	4	己方 3 号步兵机器人位置 x 轴坐标，单位：m
20	4	己方 3 号步兵机器人位置 y 轴坐标，单位：m
24	4	己方 4 号步兵机器人位置 x 轴坐标，单位：m
28	4	己方 4 号步兵机器人位置 y 轴坐标，单位：m
32	4	保留位

ROBOMASTER

字节偏移量	大小	说明
36	4	保留位



场地围挡在红方补给站附近的交点为坐标原点，沿场地长边向蓝方为 X 轴正方向，沿场地短边向红方停机坪为 Y 轴正方向。

表 1-21 0x020C

字节偏移量	大小	说明	备注
0	2	- bit 0: 对方 1 号英雄机器人易伤情况 - bit 1: 对方 2 号工程机器人易伤情况 - bit 2: 对方 3 号步兵机器人易伤情况 - bit 3: 对方 4 号步兵机器人易伤情况 - bit 4: 对方哨兵机器人易伤情况 - bit 5: 己方 1 号英雄机器人特殊标识情况	- 对方机器人：在对应机器人被标记进度≥ 100 时发送 1，被标记进度<100 时发送 0。 - 己方机器人：在对应机器人被标记进度≥ 50 时发送 1，被标记进度<50 时发送 0。

字节偏移量	大小	说明	备注
		- bit 6: 己方 2 号工程机器人特殊标识情况 - bit 7: 己方 3 号步兵机器人特殊标识情况 - bit 8: 己方 4 号步兵机器人特殊标识情况 - bit 9: 己方哨兵机器人特殊标识情况 - bit 10-15: 保留位	

表 1-22 0x020D

字节偏移量	大小	说明
0	4	● bit 0-10: 除远程兑换外，哨兵机器人成功兑换的允许发弹量，开局为 0，在哨兵机器人成功兑换一定允许发弹量后，该值将变为哨兵机器人成功兑换的允许发弹量值 ● bit 11-14: 哨兵机器人成功远程兑换允许发弹量的次数，开局为 0，在哨兵机器人成功远程兑换允许发弹量后，该值将变为哨兵机器人成功远程兑换允许发弹量的次数 ● bit 15-18: 哨兵机器人成功远程兑换血量的次数，开局为 0，在哨兵机器人成功远程兑换血量后，该值将变为哨兵机器人成功远程兑换血量的次数 ● bit 19: 哨兵机器人当前是否可以确认免费复活，可以确认免费复活时值为 1，否则为 0 ● bit 20: 哨兵机器人当前是否可以兑换立即复活，可以兑换立即复活时值为 1，否则为 0 ● bit 21-30: 哨兵机器人当前若兑换立即复活需要花费的金币数。

ROBOMASTER

字节偏移量	大小	说明
		● bit 31: 保留
4	2	● bit 12-13: 哨兵当前姿态，1 为进攻姿态，2 为防御姿态，3 为移动姿态 ● bit 14: 己方能量机关是否能够进入正在激活状态，1 为当前可激活 ● bit 15: 保留位

表 1-32 哨兵自主决策指令：0x0120

字节偏移量	大小	说明	备注
0	4	哨兵自主决策相关指令	● bit 0: 哨兵机器人是否确认复活 ➤ 0 表示哨兵机器人确认不复活，即使此时哨兵的复活读条已经完成 ➤ 1 表示哨兵机器人确认复活，若复活读条完成将立即复活 ● bit 1: 哨兵机器人是否确认兑换立即复活 ➤ 0 表示哨兵机器人确认不兑换立即复活； ➤ 1 表示哨兵机器人确认兑换立即复活，若此时哨兵机器人符合兑换立即复活的规则要求，则会立即消耗金币兑换立即复活 ● bit 2-12: 哨兵将要兑换的发弹量值，开局为 0，修改此值后，哨兵在补血点即可兑换允许发弹量 此值的变化需要单调递增，否则视为不合法。 示例：此值开局仅能为 0，此后哨兵可将其从 0 修改至 X，则消耗 X 金币成功兑换 X 允许发弹量。此后哨兵可将其从 X 修改至 X+Y，以此类推。 ● bit 13-16: 哨兵远程兑换发弹量的请求次数，开局为 0，修改此值即可请求远程兑换发弹量 此值的变化需要单调递增且每次仅能增加 1，否则视为不合法。 示例：此值开局仅能为 0，此后哨兵可将其从 0 修改至 1，则消耗金币远程兑换允许发弹量。此后哨兵可将其从 1 修改至 2，以此类推。 ● bit 17-20: 哨兵远程兑换血量的请求次数，开局为 0，修改此值即可请求远程兑换血量